4. Poročilo: Hartree-Fock-ova metoda

Modelska analiza II, 2023/24

Aljaž Ravnikar, dipl. inž. str. (UN), 23232128

9. oktober 2024

1 He atom

Iščem ionizacijsko energijo He atoma z uporabo Hartree-Fock-ovega približka, saj ima atom He poleg jedra še dva elektrona, kar predstablja problem treh teles, kjer ni mogoče rešavati osnosimetrične Schrödingerjeve enačbe direktno, ampak uporabim sledeči potek:

1. Izberem začetni približek funkcije za radialni del Schrödingerjeve enačbe $R_0(x)$ in Lagrangeev multiplikator ε_0, ki predstavlja energijo enega elektrona v polju preostalih in jedra.

2. Izračunam rešitev Poissonove enačbe za potencial enega elektrona

$$\nabla^2 \Phi(x) = \frac{R^2(x)}{x^2} \tag{1.1}$$

   z enojno integracijo

$$\phi(x) = -\frac{1}{x}\int_0^x R^2(y)\,dy - \int_x^\infty \frac{R^2(y)}{y}\,dy. \tag{1.2}$$

3. Rešim osnosimetrično Schrödingerjevo enačbo

$$\left(\frac{d^2}{dx^2} + \frac{2\,Z}{x} + 2\,\Phi(x) + \varepsilon\right) R(x) = 0 \tag{1.3}$$

   z izračunanim $\Phi(x)$ in prilagodim strelski parameter ε, da rešitev ustreza robnim pogojem

$$R(x=0) = 0, \quad R(x=\infty) = 0, \quad R'(x=\infty) = 0 \tag{1.4}$$

   na eank način kot v prejšnji (3.) nalogi. Uporabim sekantno metodo iskanja ničle lege na drugi strani od smeri integracije. Uporabil sem metode Numerova in Runge-Kutta 4. reda za integracijo v radialni smeri v obeh smereh (naprej streljam iz $x = 0$ in nazaj iz $x = x_{max}$).

4. Dobljen $R(x)$ normaliziram in ga skupaj z ε, dobljen iz prejšnjega koraka vrnem v 2. korak dokler ne dosežem željene tolerance energije

$$|E_i - E_{i-1}| < 10^{-10}, \tag{1.5}$$

   kjer skupno energijo elektronov računam

$$\begin{aligned} E = &2\,E_0 \int_{x_{min}}^{x_{max}} \left[R'^2(x) - \frac{2\,Z}{x}\,R^2(x) - \Phi(x)\,R^2(x)\right] dx - \\ &- \varepsilon\,E_0 \left[\int_{x_{min}}^{x_{max}} R^2(x)\,dx - 1\right] \end{aligned} \tag{1.6}$$

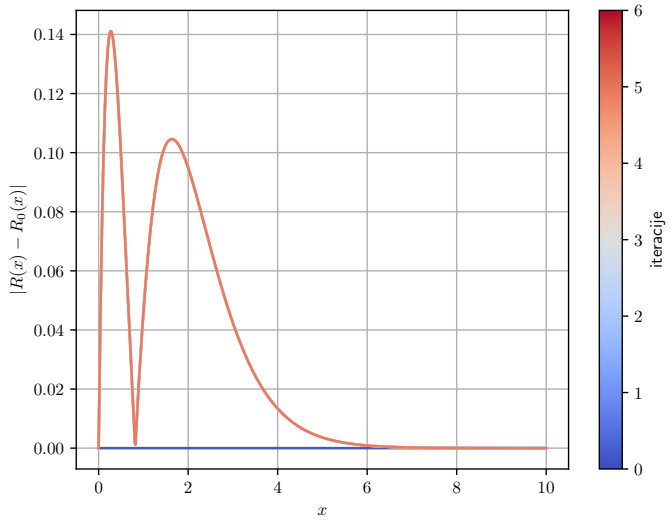
   kjer je $E_0 = 13.6058$ eV, zadnji člen pa poskbi za normalizacijo $R(x)$.

Za začetni približek vzamem

$$R_0(x) = 2\sqrt{Z^*}\, x\, Z^*\, \exp -Z^* x, \quad \varepsilon_0 = -5 \text{ eV}, \tag{1.7}$$

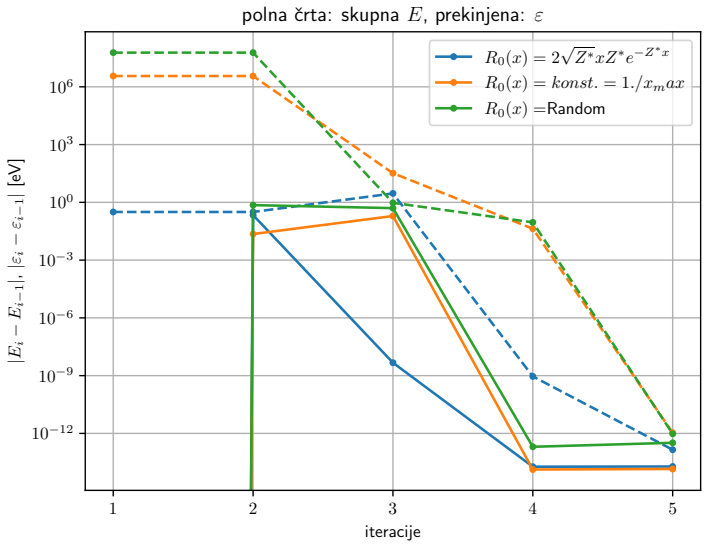
kjer $Z^* = Z - \frac{5}{16}$ in $Z = 2$ za He atom. V tem primeru iščem ionizacijsko energijo iz prve lupine $n = 1$.

Na spodnji sliki je predstavljena konvergenca $R(x)$, kjer opazim, da zelo hitro konvergira (že v 5 iteracijeh!) ob uporabi integracije nazaj z metodo Numerov, saj je opazna sprememba že v prvi iteaciji, v preostalih pa očitne izboljšave več ni. Uporabil sem korak integracije $\Delta x = 0.01$, kar velja tudi za vse sledeče izračune.



Slika 1.1: Konvergenca $R(x)$ tekom iteracij

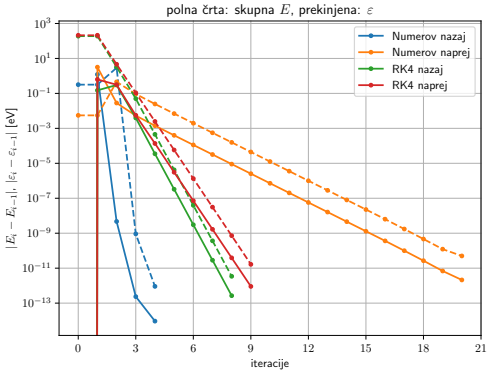
Takisto je z konvergenco strelsekega parametra ε in skupne energije E. Zanimivo, da na to bistveno ne vplivata začetna približka, le ε_0 mora biti primeren, da zadanemo lupino $n = 1$. Tekom poročila bom uporabljal $R_0(x)$ iz predloge.



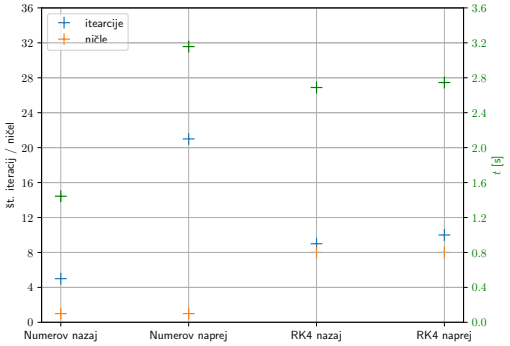
Slika 1.2: Konvergenca E in ε tekom iteracij

Preverim tudi, kako na rešitev vpliva metoda integracije. Opazim, da presenetljivo odpove Runge-Kutta ob enakem Δx in začetnim pogojem, Numerov pa se izkaže bolje,

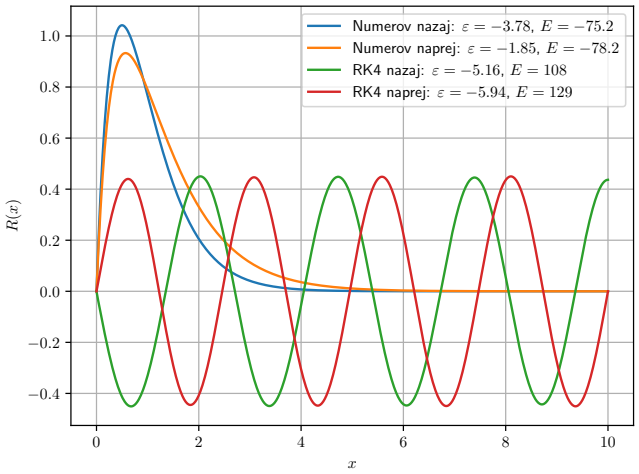
vseeno pa me preseneča očitna razlika v $R(x)$, prav tako pa je pri integraciji naprej lahko težava zaradi prevelikega x_{max}, zato raje uporabljam metodo Numerov nazaj, ki je tudi najhitreje konvergirajoča in časovno najmanj zahtevna. Zanimivo je tudi, da glede na smer integracije konvergira k različnim ε in vseeno podobnim E.



(a) Konvergenca



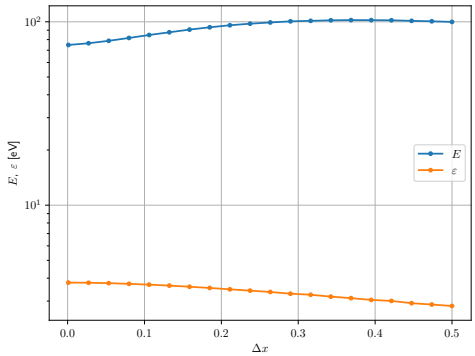
(b) Št. iteracij, ničle in računski čas



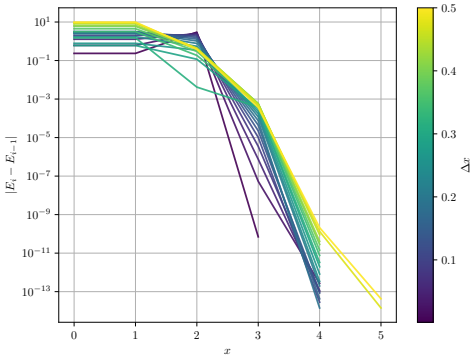
(c) Lastne funkcije $R(x)$

Slika 1.3: Rezultati pri različnih metodah integracije

Opazim tudi, da se malenkost spremeni konvergenca glede na Δx, vendar je število iteracij enako. To vpliva prevsem na računski čas, končno vrednost E in ε.



(a) končna E in ε



(b) konvergenca skupne energije E

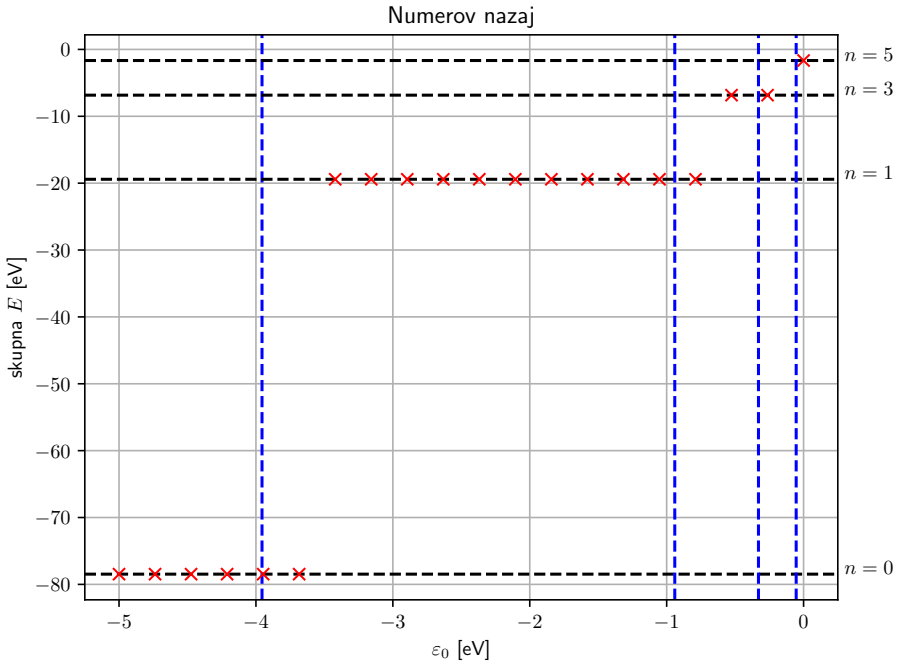
Slika 1.4: Odvisnost od diskretizacije Δx

1.1 Višje lupine

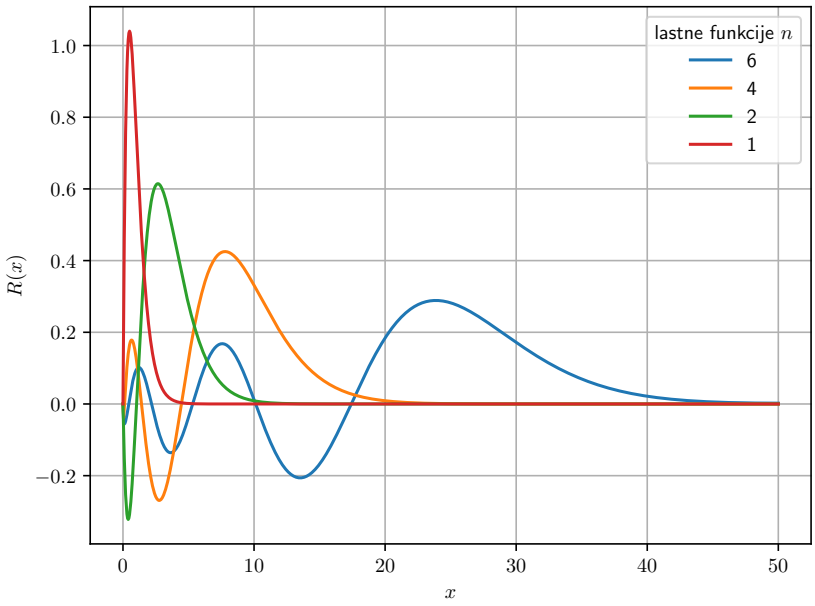
1.1.1 Helij

Ionizacijske energije za elektrone v višlih lupinah lahko zadanem z začetnim približkom ε_0, ki nato konvergira k ničli z strelsko metodo. Za višje lupine mora biti ta začetni približek manjši.

Na spodnji sliki so prikazani ti energijski nivoji, glede na začetni približek ε_0. Prav tako so z modrimi navpičnimi črtami označene lege, k katerim ε konvergira.



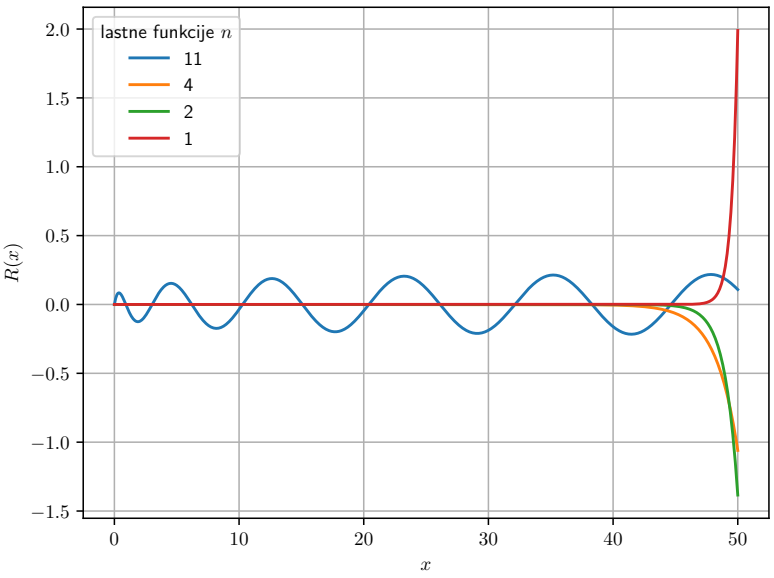
Slika 1.5: Energijski nivoji za večje n pri $Z = 2$



Slika 1.6: Lastne funkcije $R(x)$ pri integraciji nazaj

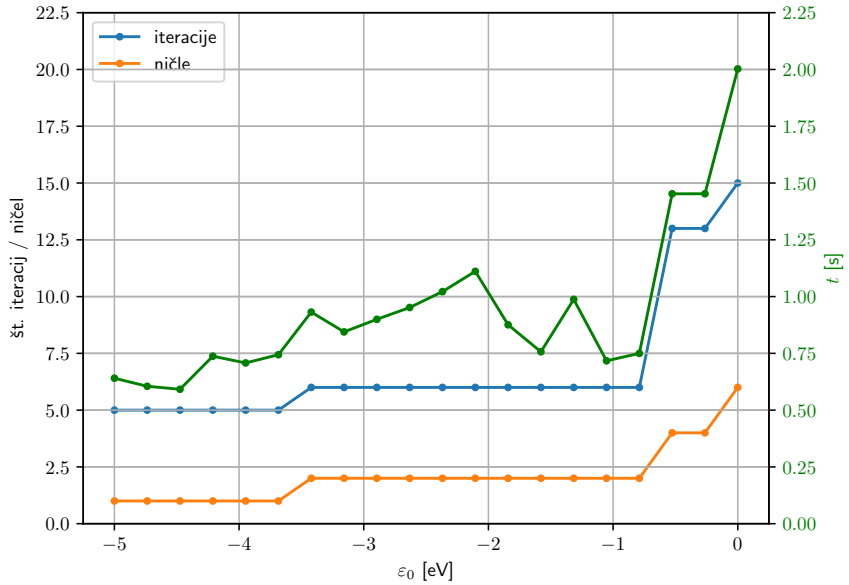
Opazim, da bližje $\varepsilon = 0$ dosegam višje lupine, vseeno pa nisem uspel "zadeti" lupin $n = 2$ in $n = 4$, za kar domnevam, da je kriv začetni pogoj pri streljalju iz x_{max}. Ker sem zaradi numerične stabilnosti streljal iz lege $y_0 = 10^{-4}$ z naklonom $y_0' = 0.1$ sem očitno lahko zadel le lastne funkcije z lihim št. ničel. Za sode bi verjetno moral vzeti $y_0 = -10^{-4}$ in boljši začetni približek R_0.

OPOMBA: Na slikah, kjer so prikazane funkcije $R(x)$ je oštevilčenje lupin napačno. Pozabil sem namreč odšteti 1. Napaka je prisotna na slikah 1.6, 1.7, 1.12 in 1.16.



Slika 1.7: Lastne funkcije $R(x)$ pri integraciji naprej

Pri tem sem tudi opazil, kakšne težave ima metoda integracije naprej zaradi x_{max}, kar je vodno na zgornji sliki, dočim se temu izognem z uporabo integracije nazaj. Pričakovano potrebujem več iteracij in časa za izračun višjih lupin.

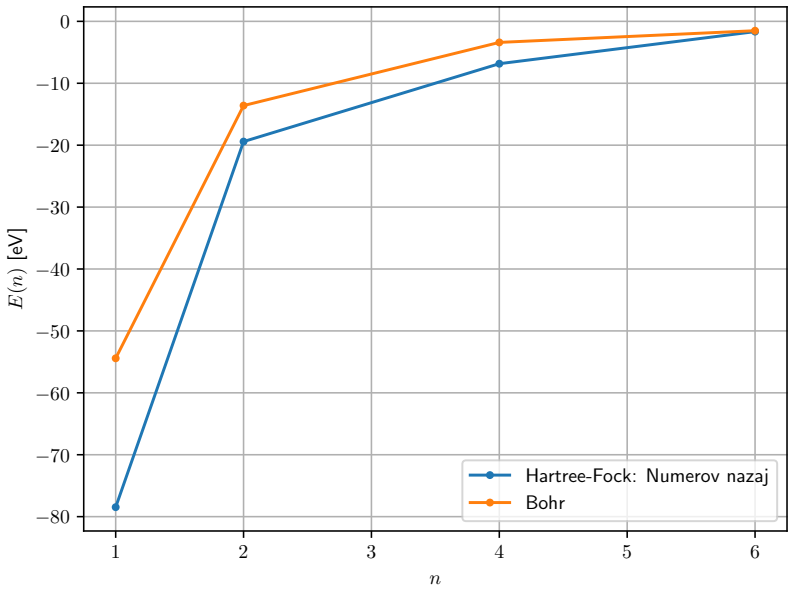


Slika 1.8: Št. iteracij in ničel ter čas pri $Z = 2$

Na spodnji sliki primerjam izračunane energijske nivoje z onimi, dobljenimi z Bohrovim modelom atoma po enačbi

$$E_n = E_0 \frac{Z^2}{n^2}, \tag{1.8}$$

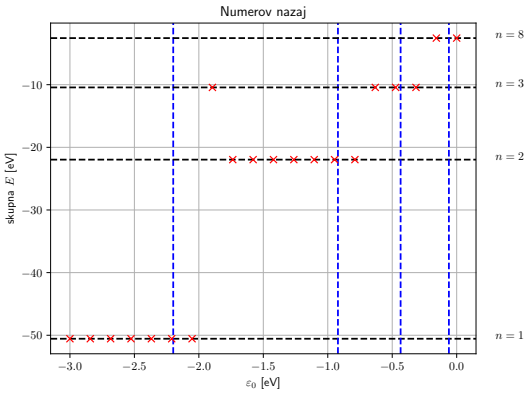
kjer je $E_0 = 13.6058$ eV in Z vrstno število atoma. Teoriji se bolje skladata za višje n.



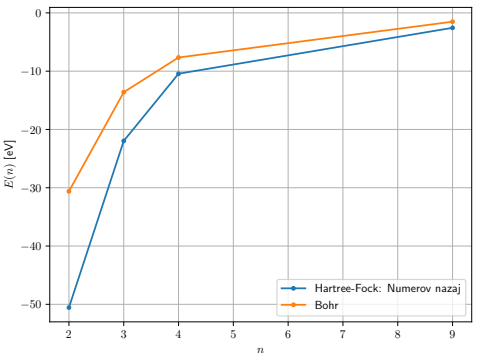
Slika 1.9: Primerjava teorij določanje energijskih nivojev atomov pri $Z = 2$

Enak postopek ponovim za Litij $Z = 3$ in Berilij $Z = 4$, kjer se izkaže, da je določanje ionizacijskih energij višjih lupin že bolj zahtevno, saj nekatere rešitve niso smiselne, saj se pojavljajo oscilatorne rešitve, saj je x_{max} premajhen.

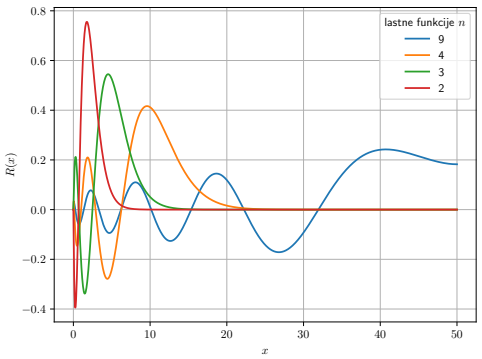
1.2 Litij



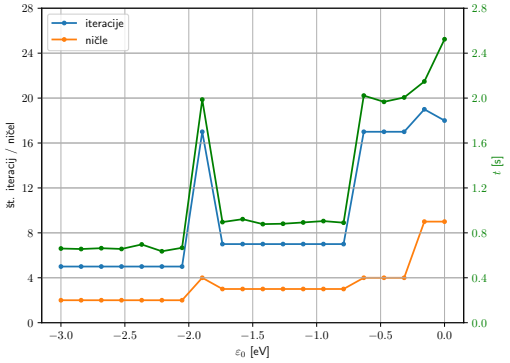
Slika 1.10: Energijski nivoji za večje n pri $Z = 3$



Slika 1.11: Primerjava teorij določanje energijskih nivojev atomov pri $Z = 3$

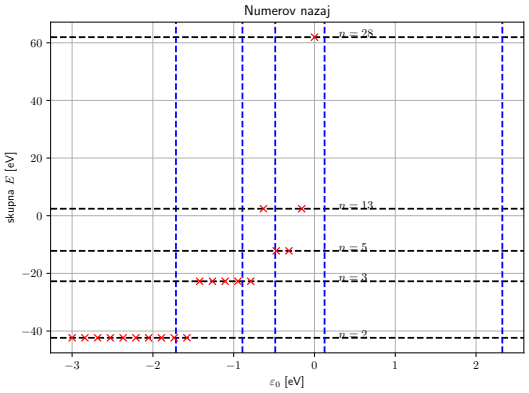


Slika 1.12: Lastne funkcije $R(x)$ pri $Z = 3$

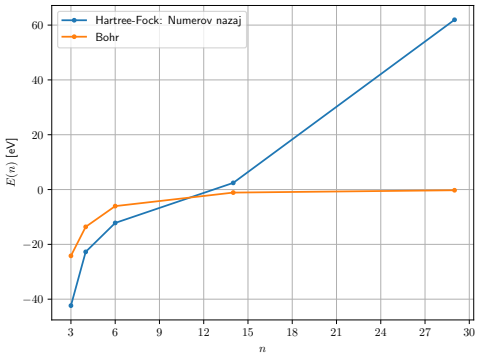


Slika 1.13: Št. iteracij in ničel ter čas pri $Z = 3$

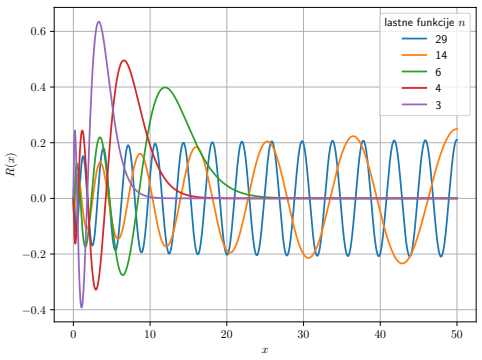
1.3 Berilij



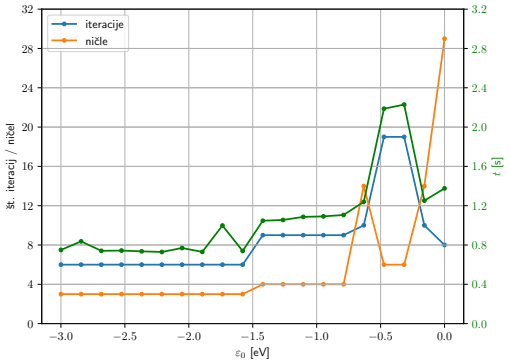
Slika 1.14: Energijski nivoji za večje n pri $Z = 4$



Slika 1.15: Primerjava teorij določanje energijskih nivojev atomov pri $Z = 4$



Slika 1.16: Lastne funkcije $R(x)$ pri $Z = 4$



Slika 1.17: Št. iteracij in ničel ter čas pri $Z = 4$

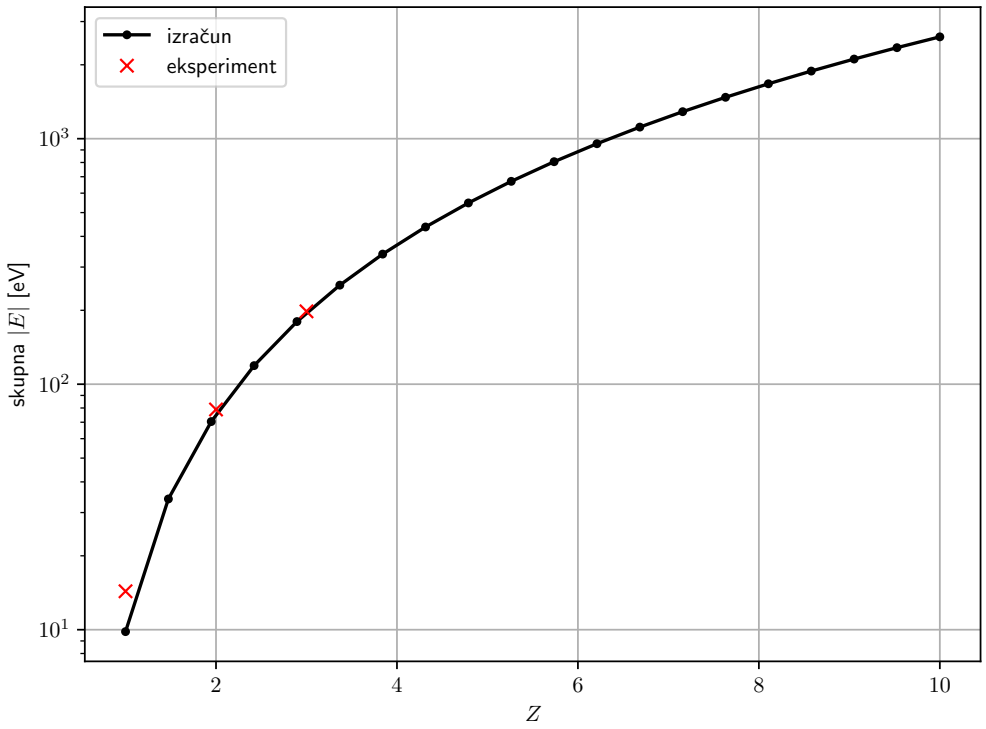
2 Večji atomi

Enak postopek kot sem izvedel v prejšnjem poglavju razširim na neceloštevilsko vrstno št. Z in za 1. lupino $n = 1$. Pri tem sem moral paziti na dovolj velik začetni približek ε_0, zato sem ga ocenil kot $\varepsilon_0 = -Z^2$ in R_0 kot iz predloge.

Opazim, da se rezultat precej dobro sklada z eksperimentom, edino pri $Z = 1$ bolj slabo. Sicer sem izvedel, da tam metoda sploh ne bi smela konvergirati, vendar kot je razvidno iz slike 2.2, je potrebno le malo več računskega časa in eno iteracijo več. Ker pa je na spodnji sliki energija prikazana v absolutni vrednosti zaradi bolj nazornega prikaza v logaritemski skali, je izračunana energija prenizka.

Iz tabele je razvidno, da integracija nazaj podcenjuje energije, dočim je rezultat z Numerov naprej bližje eksperimentu, vendar bolj nestabilen, kar je razvidno iz slike 2.3 in 2.5.

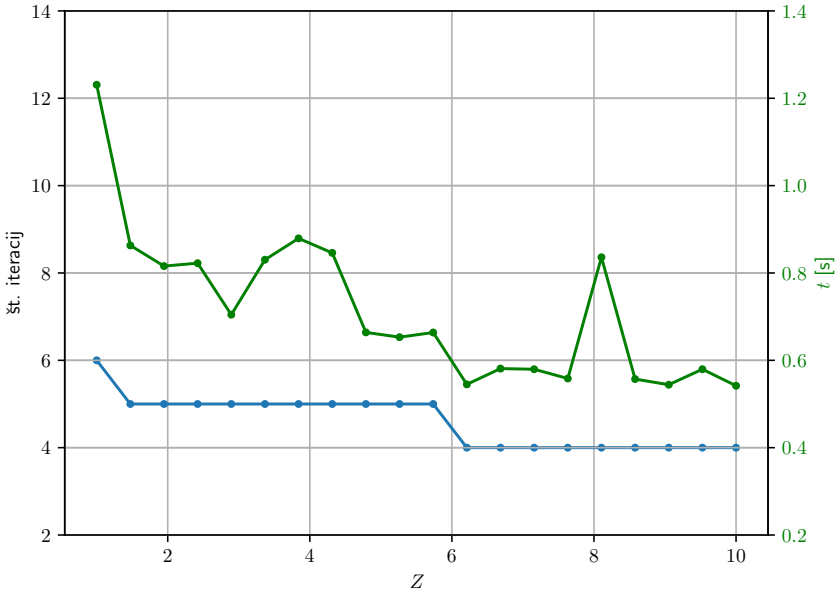
Na sliki 2.4 je vidno, da je z metodo Numerov nazaj moč dobiti bolj smiselne rezultate kot z integracijo naprej, kjer so celo nekatere popolnoma nepravilne! Tudi pri $Z = 1$ sicer deluje lastna funkcija smiselno in tako, kot iz prejšnjega (3.) poročila.



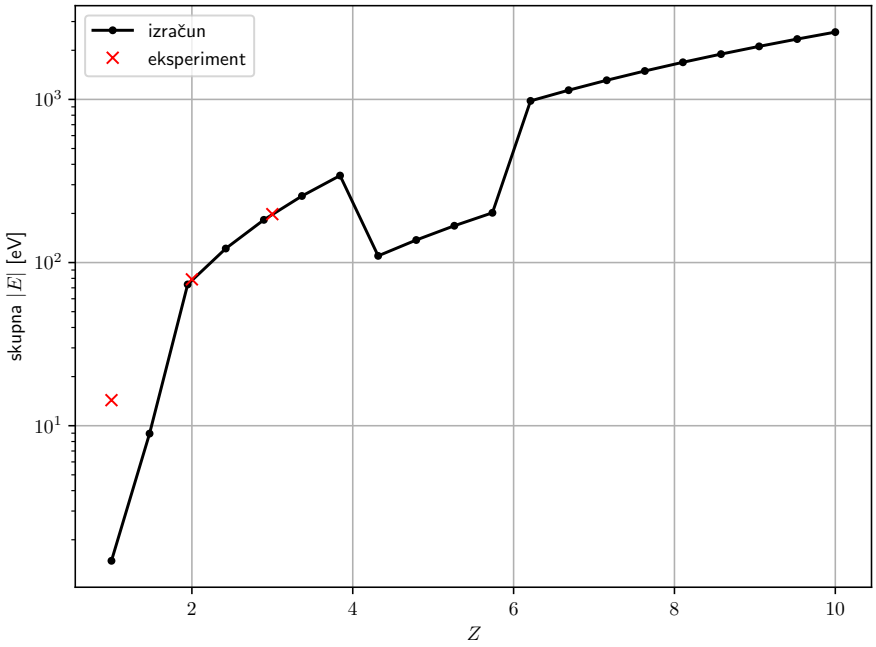
Slika 2.1: Energija pri $n = 1$ v odvisnosti od Z za integracijo nazaj

metoda	H	He	Li
Numerov nazaj	-9.822	-75.223	-195.134
Numerov naprej	-1.486	-78.194	-197.892
eksperiment	-14.34	-78.88	-198.04

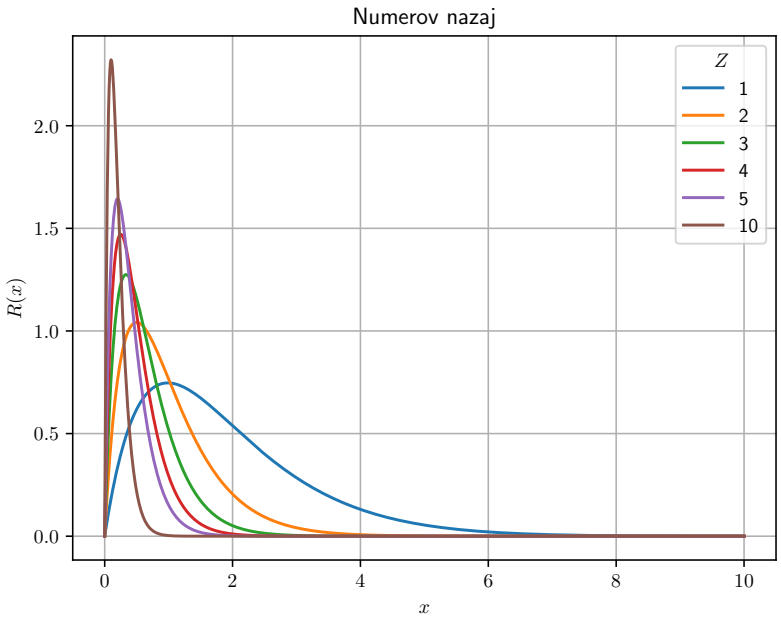
Tabela 2.1: Primerjava energij za celoštevilske Z v [eV]



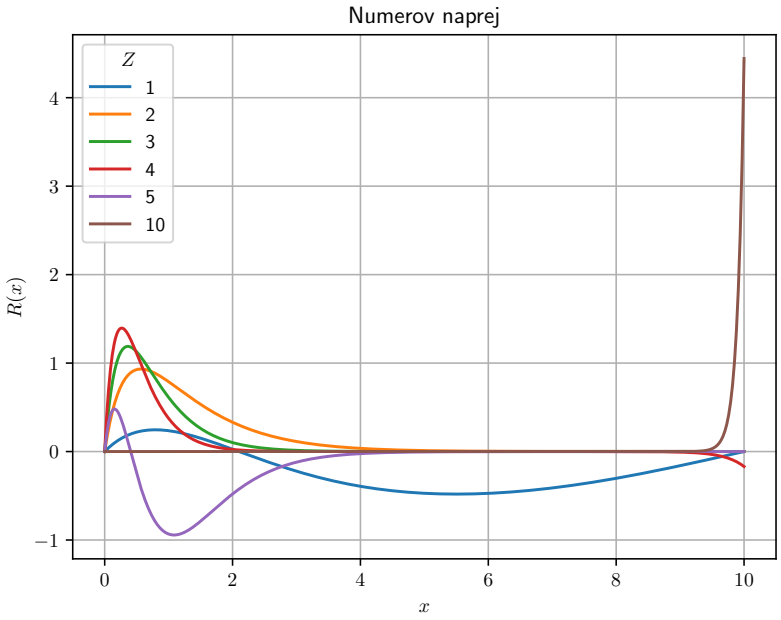
Slika 2.2: Število iteracij in računski čas v odvisnosti od Z



Slika 2.3: Energija pri $n = 1$ v odvisnosti od Z za integracijo naprej



Slika 2.4: Lastne funkcije $R(x)$ za različne N in integracijo nazaj



Slika 2.5: Lastne funkcije $R(x)$ za različne N in za integracijo naprej